Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας - 2η εργασία

Κουδούνης Βασίλειος

AEM:10739

Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την ανίχνευση ακμών: τον τελεστή Sobel, ο οποίος βασίζεται σε πρώτες παραγώγους, και τον Laplacian of Gaussian (LoG), ο οποίος εντοπίζει ακμές μέσω μηδενικών διελεύσεων της δεύτερης παραγώγου, αφού πρώτα εφαρμοστεί εξομάλυνση Gauss.

Έπειτα, εφαρμόζεται Hough Transform για κύκλους στην εικόνα ακμών, προκειμένου να εντοπιστούν τα κέντρα και οι ακτίνες κυκλικών σχημάτων. Γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων για διαφορετικές παραμέτρους, με ιδιαίτερη έμφαση στο κατώφλι ψήφων $V_{\min}$ και στην ποιότητα των ακμών που παρέχουν οι δύο μέθοδοι.

Η ανάλυση βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα εικόνας, με στόχο να αξιολογηθεί η σταθερότητα, η ακρίβεια και η ανθεκτικότητα των μεθόδων υπό διαφορετικές συνθήκες. Έκανα downscale την εικόνα σε διαστάσεις $(267, 360)$ για λόγους μνήμης και ταχύτητας.

Συνάρτηση **fir-conv**

Υλοποίηση Συνέλιξης με **Zero Padding**

Η συνάρτηση firconv υλοποιεί συνέλιξη εικόνας με χρήση δισδιάστατης μάσκας, εφαρμόζοντας zero-padding ώστε η έξοδος να έχει το ίδιο μέγεθος με την είσοδο.

Zero Padding

Καθώς η μάσκα τοποθετείται στα άκρα της εικόνας, κάποια τμήματά της ¨εξέρχονται' από την εικόνα. Για να διατηρηθεί το μέγεθος εξόδου, προστίθενται γραμμές και στήλες από μηδενικά γύρω από την αρχική εικόνα. Η ποσότητα του παδδινγ εξαρτάται από το κέντρο της μάσκας (maskorigin).

Συνέλιξη

Για κάθε pixel της εικόνας:

1. Επιλέγεται παράθυρο γύρω από το pixel, με διαστάσεις ίδιες με της μάσκας.
2. Πολλαπλασιάζεται στοιχειομετρικά με τη μάσκα.
3. Το άθροισμα αποθηκεύεται στην αντίστοιχη θέση της εξόδου.

Έξοδος

Η συνάρτηση επιστρέφει:

- Την φιλτραρισμένη εικόνα (outimgarray).
- Την νέα προέλευση (outorigin), δηλαδή τη θέση του φίλτρου πάνω στην αρχική εικόνα.

Sobel edge

Ανίχνευση Ακμών με τον Τελεστή **Sobel**

Η συνάρτηση sobel-edge εφαρμόζει το φίλτρο Sobel για τον εντοπισμό ακμών σε εικόνες γκρίζας κλίμακας, αξιοποιώντας το μέτρο της κλίσης της φωτεινότητας.

Περιγραφή Μεθόδου

Ο τελεστής Sobel χρησιμοποιεί δύο μάσκες συνέλιξης 3×3 για να προσεγγίσει τις πρώτες παραγώγους κατά τις δύο κύριες κατευθύνσεις:

- Κατά τον άξονα χ (οριζόντιες ακμές):

$$S_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Κατά τον άξονα ψ (κατακόρυφες ακμές):

$$S_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Αφού υπολογιστούν οι αποκρίσεις G_x και G_y μέσω συνέλιξης της εικόνας με τις μάσκες S_x και S_y αντίστοιχα, η συνολική κλίση σε κάθε pixel δίνεται από:

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Στη συνέχεια εφαρμόζεται κατώφλισης τιμής thres, ώστε να κρατηθούν μόνο τα σημεία με ισχυρή μεταβολή φωτεινότητας:

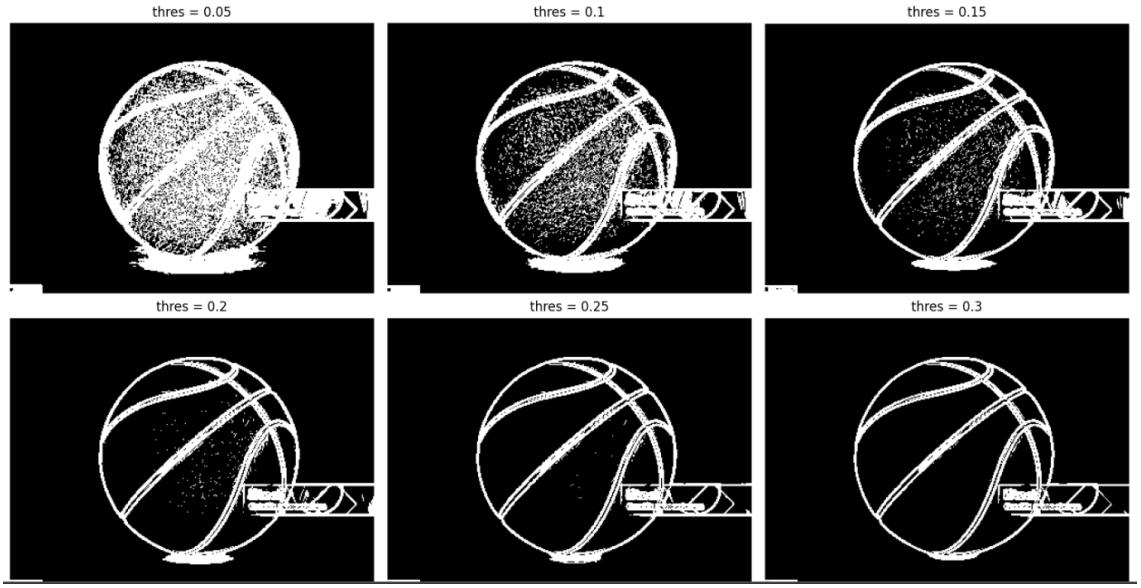
$$\text{Edge}(i,j) = \begin{cases} 1 & \text{αν } G(i,j) > \texttt{thres} \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

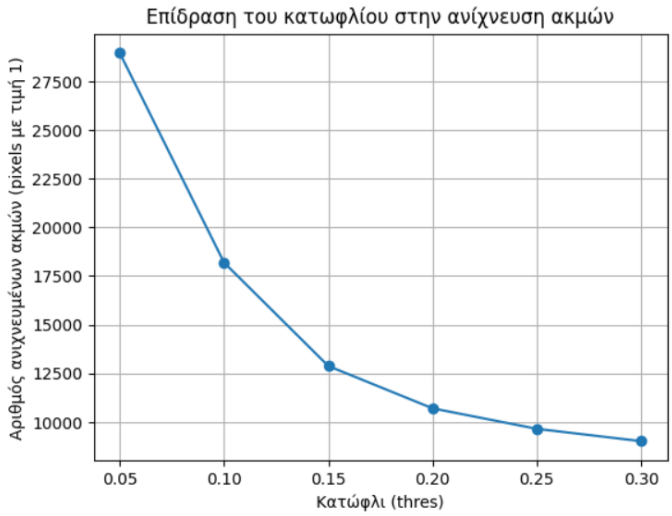
Έξοδος

Η συνάρτηση επιστρέφει δυαδική εικόνα ίδιου μεγέθους με την είσοδο, όπου:

- Τιμή 1 υποδεικνύει ανίχνευση ακμής.
- Τιμή 0 υποδεικνύει ομαλή περιοχή.

Η παρακάτω μελέτη παρουσιάζει την επίδραση του παραμέτρου thres στη συνάρτηση sobel_edge, η οποία εντοπίζει ακμές σε grayscale εικόνα βάσει του μέτρου της κλίσης.





Εικόνες εξόδου:

- thres = 0.05: Εντοπίζονται πολλές ακμές, αλλά περιέχεται πολύς θόρυβος. Το εσωτερικό της μπάλας είναι γεμάτο με ψευδείς ακμές και τα όρια δεν είναι ευδιάκριτα.
- thres = 0.10 έως 0.20: Παρατηρείται σημαντική μείωση θορύβου. Οι βασικές καμπύλες της μπάλας γίνονται πιο εμφανείς και τα περιγράμματα καθαρίζουν.
- thres = 0.25 έως 0.30: Οι ακμές είναι σαφώς καθορισμένες και καθαρές. Εντοπίζονται μόνο οι ισχυρότερες φωτεινές μεταβολές, κυρίως τα εξωτερικά και εσωτερικά περιγράμματα της μπάλας.

Γράφημα αριθμού ακμών ως προς το κατώφλι: Το γράφημα παρουσιάζει την εξάρτηση του αριθμού εντοπισμένων ακμών (δηλ. των pixels με τιμή 1) από την τιμή του κατωφλίου thres. Παρατηρείται έντονη φθίνουσα τάση:

- Για thres = 0.05, εντοπίζονται περίπου 28,000 ακμές.
- Για thres = 0.30, εντοπίζονται περίπου 9,000 ακμές.

Συμπεράσματα:

- Η τιμή του κατωφλίου thres επηρεάζει δραματικά τον αριθμό και την ποιότητα των ακμών.
- Για πολύ χαμηλά κατώφλια (0.05–0.10), το αποτέλεσμα περιέχει θόρυβο και ψευδείς ακμές.
- Για υψηλότερα κατώφλια (0.25–0.30), οι ακμές είναι πιο αξιόπιστες και απομονώνονται μόνο οι ισχυρές φωτεινές μεταβολές.

Εντοπισμός Ακμών με **Laplacian of Gaussian (LoG)**

Ο εντοπισμός ακμών με τον αλγόριθμο Laplacian of Gaussian (LoG) βασίζεται στον συνδυασμό Γκαουσιανής εξομάλυνσης και Λαπλασιανής φιλτραρίσματος, με τελικό σκοπό τον εντοπισμό σημείων όπου η φωτεινότητα της εικόνας αλλάζει απότομα.

Βήματα Αλγορίθμου

1. Εφαρμόζεται Gaussian blur στην εικόνα, ώστε να μειωθεί ο θόρυβος.
2. Η εικόνα φιλτράρεται με διακριτή μάσκα τύπου Mexican Hat, που προσεγγίζει τον τελεστή LoG.
3. Από την απάντηση του φιλτραρίσματος, εντοπίζονται μηδενικές διελεύσεις (zero-crossings).
4. Σημεία χαρακτηρίζονται ως ακμές αν υπάρχουν επαρκείς γείτονες με αντίθετο πρόσημο και σημαντική διαφορά τιμής.

Μηδενικές Διελεύσεις **(Zero-Crossings)**

Για κάθε εσωτερικό pixel (i, j), εξετάζεται ένα παράθυρο 3×3 με κέντρο την τιμή $c = I(i, j)$. Εντοπίζουμε τους γείτονες n που ικανοποιούν:

$$n \cdot c < 0 \quad \text{και} \quad |n - c| > \delta$$

όπου δ είναι το κατώφλι min_abs_diff.

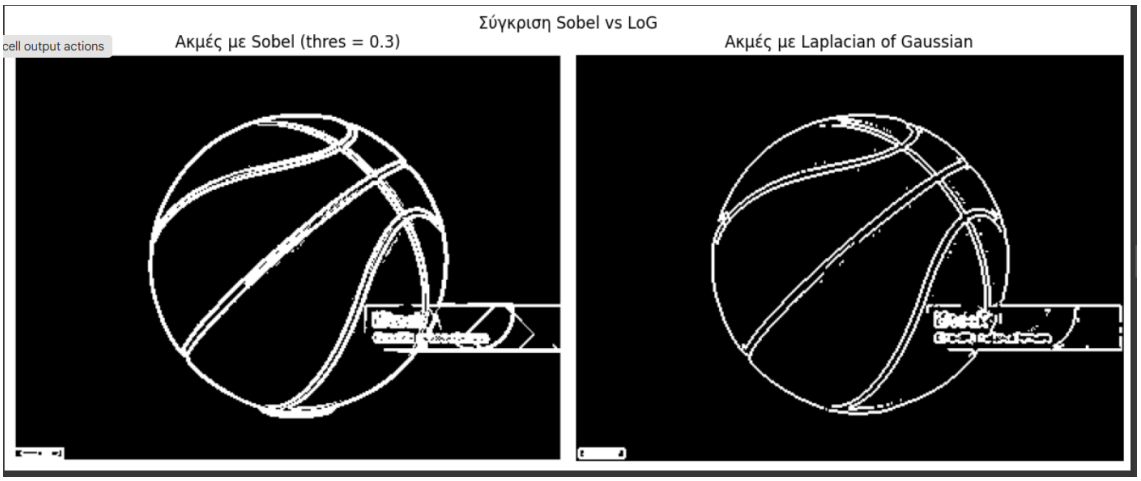
Το pixel (i, j) χαρακτηρίζεται ως ακμή αν βρεθούν τουλάχιστον k τέτοιοι γείτονες, όπου $k =$ required_opposite_signs.

Ρόλος του **required_opposite_signs**

Η παράμετρος αυτή προσθέτει ανθεκτικότητα στον αλγόριθμο:

- Αν k είναι μικρό (π.χ. 1-2), ανιχνεύονται περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και περισσότερος θόρυβος.
- Αν k είναι μεγαλύτερο (π.χ. 3-4), εντοπίζονται μόνο ισχυρές ακμές, απορρίπτοντας τις ασταθείς περιοχές.

Σύγκριση αποτελεσμάτων **Sobel** και **Laplacian of Gaussian**



Η παρακάτω σύγκριση αφορά την έξοδο των συναρτήσεων sobel_edge και log_edge, όταν εφαρμόζονται στην ίδια είσοδο εικόνας (grayscale, downscaled).

Παρατηρήσεις

- Sobel (αριστερά) εντοπίζει πολλές λεπτομέρειες, ακόμα και μικρές μεταβολές φωτεινότητας. Αυτό οδηγεί σε εμφάνιση ακμών ακόμη και σε θορυβώδεις ή ϋφής' περιοχές, όπως τα γράμματα ή η περιοχή γύρω από τις γραμμές της μπάλας.
- LoG (δεξιά) αγνοεί τις ασθενείς λεπτομέρειες, εντοπίζοντας πιο ¨καθαρές' και σαφείς ακμές, κυρίως εκεί που υπάρχουν έντονες φωτεινές μεταβολές. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση Gaussian εξομάλυνσης πριν από τη Λαπλασιανή.

Σύγκριση

Κριτήριο	Sobel	LoG
Ανίχνευση λεπτομερειών	Πολύ υψηλή, ανιχνεύει ακόμη και μικρές μεταβολές	Περιορισμένη, δίνει έμφαση σε έντονες ακμές
Ανθεκτικότητα στον θόρυβο	Ευαίσθητος στον θόρυβο λόγω πρώτης παραγώγου	Ανθεκτικός, λόγω χρήσης Gaussian
Συνέπεια περιγραμμάτων	Αρκετά ¨θορυβώδης¨, ασυνεχής σε περιοχές με υφή	Πιο συνεπής και ομαλός εντοπισμός ακμών
Εξαρτήσεις παραμέτρων	Εξαρτάται έντονα από το threshold	Χρησιμοποιεί σταθερά κριτήρια zero-crossings

Πίνακας 1: Ποιοτική σύγκριση Sobel και Laplacian of Gaussian στον εντοπισμό ακμών.

Συμπέρασμα

Ο Sobel μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτείται λεπτομερής εντοπισμός υφής, αλλά είναι επιρρεπής σε θόρυβο. Ο Laplacian of Gaussian υπερέχει σε καθαρότητα ακμών και αξιοπιστία, ειδικά σε εικόνες με θόρυβο ή περίπλοκη υφή.

Ανίχνευση Κύκλων με **Hough Transform**

Η συνάρτηση circ_hough_with_votes υλοποιεί τον 3D Hough Transform για κύκλους, χρησιμοποιώντας ως είσοδο μια δυαδική εικόνα ακμών.

Αρχές μεθόδου

Για κάθε pixel ακμής (x, y) και για κάθε υποψήφια ακτίνα r, υπολογίζονται πιθανά κέντρα (a, b) κύκλων που περνούν από το σημείο αυτό. Η σχέση δίνεται από:

$$a = x - r\cos(\theta), \quad b = y - r\sin(\theta)$$

Για κάθε τέτοιο (a, b, r) αυξάνεται ένας 3D συσσωρευτής ψήφων.

Δομή συσσωρευτή

Ο Hough accumulator είναι πίνακας $K \times L \times M$:

- K, L: διακριτοποίηση των πιθανών κέντρων (a, b)
- M: διακριτοποίηση των πιθανών ακτίνων r

Κατώφλι ψήφων

Αφού ολοκληρωθεί η ψήφιση, εφαρμόζεται κατώφλι $V_{\text{thresh}} = \max(V_{\min}, 0.8 \cdot \max(\text{accumulator}))$ ώστε να ανιχνευθούν μόνο οι ισχυρότερες υποψήφιες κυκλικές περιοχές.

Έξοδος

Η συνάρτηση επιστρέφει:

- centers: Πίνακας με τα (x, y) κέντρα των εντοπισμένων κύκλων.
- radii: Πίνακας με τις αντίστοιχες ακτίνες.
- votes: Αριθμός ψήφων κάθε υποψήφιου κύκλου.

Ανίχνευση Κύκλων με **Hough Transform + Sobel**

Η παρακάτω διαδικασία εφαρμόζει ανίχνευση κύκλων σε εικόνα γκρίζας κλίμακας, χρησιμοποιώντας τα εξής στάδια:

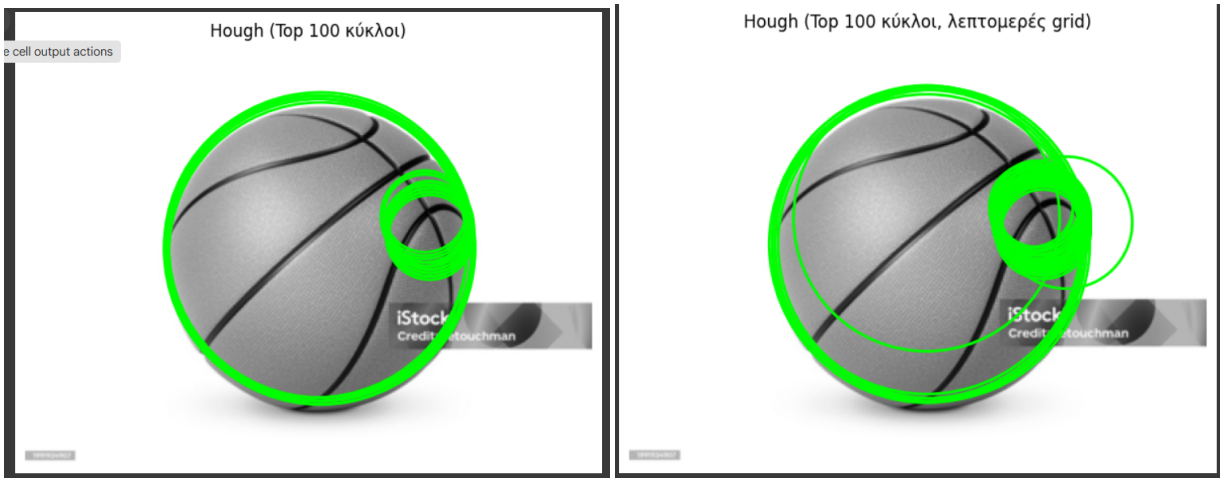
1. Ανίχνευση ακμών με **Sobel**: Χρησιμοποιείται Sobel τελεστής με κατώφλι 0.3 για να παραχθεί δυαδικός χάρτης ακμών.
2. Διόγκωση (**Dilation**): Εφαρμόζεται μορφολογική διεργασία dilation με μάσκα 3×3 για να ενισχυθούν τα σημεία ψήφισης στον χώρο Hough.
   Η dilation προσθέτει pixels στα περιγράμματα των φωτεινών περιοχών, κάνοντάς τες να επεκτείνονται. Χρησιμοποιείται για να:
   - γεμίσει μικρά κενά,
   - ενώσει κοντινά αντικείμενα,
   - 'ενισχύσει' χαρακτηριστικά μιας εικόνας.
3. Εκτέλεση **Hough Transform**: Χρησιμοποιείται η circ_hough_with_votes με παραμέτρους:
   - dim = [120, 120, 40]: διακριτοποίηση για κέντρα και ακτίνες
   - R_max = 100: μέγιστη ακτίνα κύκλου
   - V_min : ελάχιστος αριθμός ψήφων
4. Οπτικοποίηση: Επιλέγονται οι top-100 κύκλοι με βάση τις ψήφους και απεικονίζονται με πράσινους κύκλους πάνω στην αρχική εικόνα.

Παρατηρήσεις

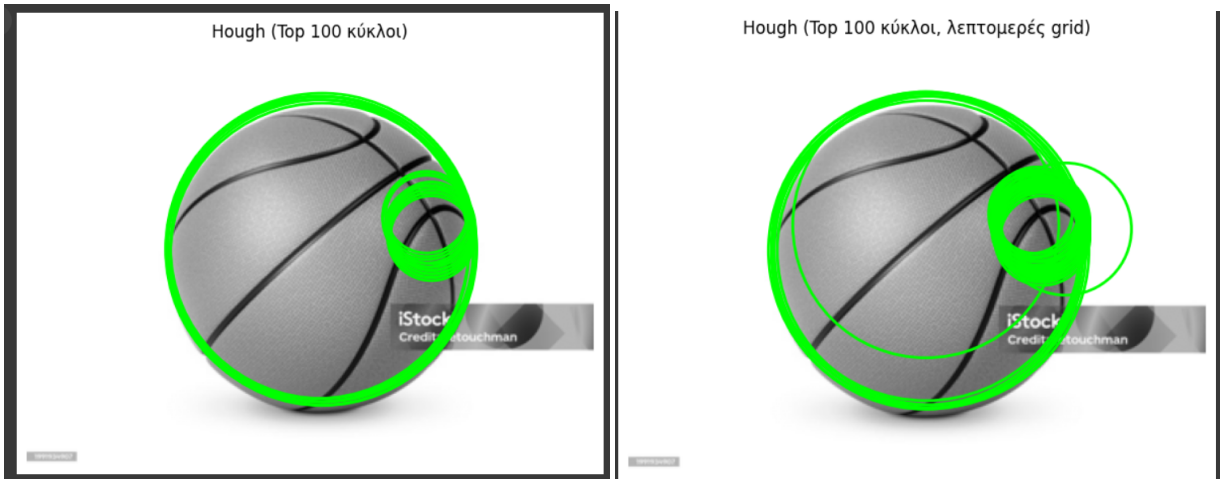
- Η μορφολογική ενίσχυση (dilation) βοηθά στην αποτροπή ¨σπασμένων' κύκλων λόγω αποσπασματικών ακμών. Η χρήση του dilation ήταν κομβικής σημασίας καθώς χωρίς αυτό ο αλγόριθμος δεν κατάφερνε να εντοπίσει τις πραγματικες ακμές τις μπάλας.

Ανίχνευση Κύκλων με **Hough Transform + Log**

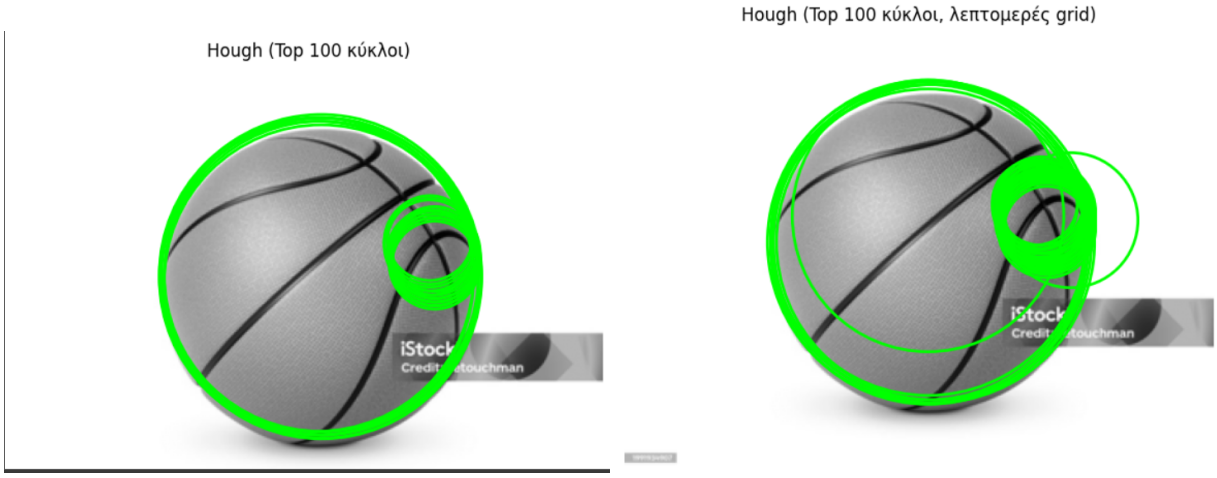
- Vmin = 5, Sobel(left) - Log(right)



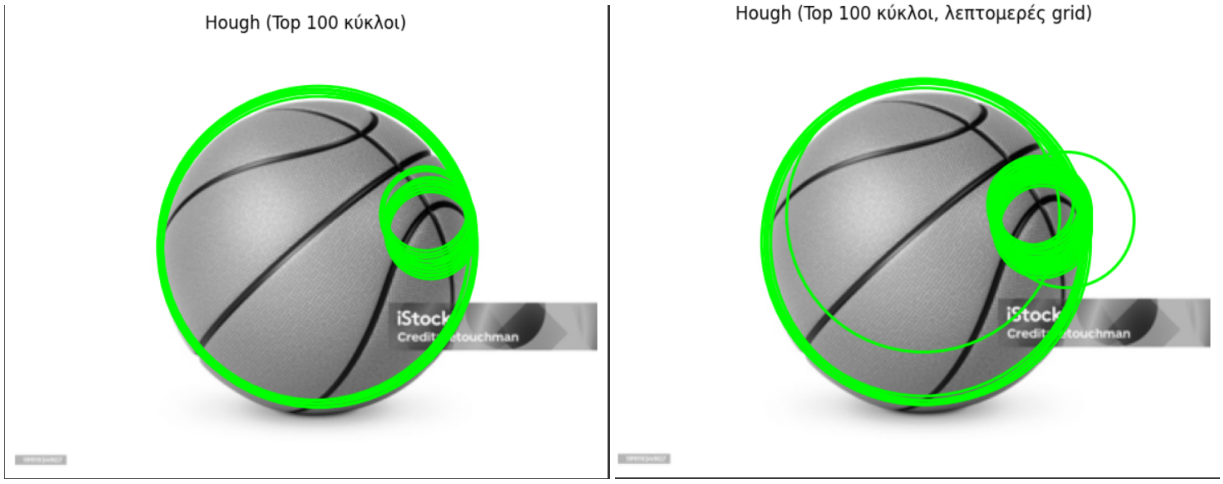
- Vmin = 20, Sobel(left) - Log(right)



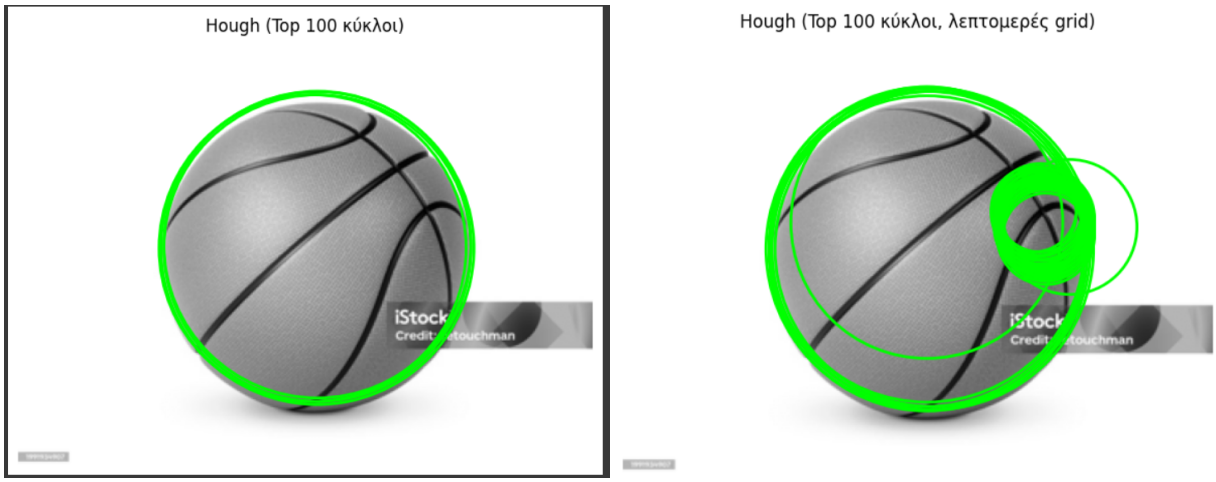
- Vmin = 50, Sobel(left) - Log(right)



- Vmin = 200, Sobel(left) - Log(right)



- Vmin = 350, Sobel(left) - Log(right)



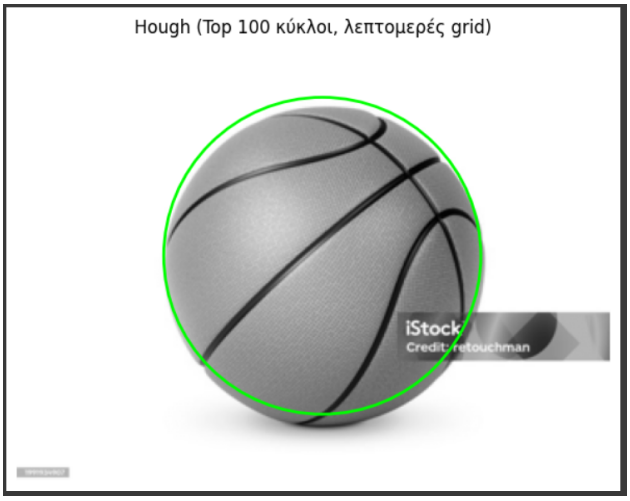
Παρατηρήσεις

- Με τη χρήση του Sobel, η εφαρμογή αυστηρού κατωφλίου ($V_{\min} = 350$) οδηγεί σε καθαρό εντοπισμό του βασικού κύκλου, απορρίπτοντας όλες τις ψευδείς ανιχνεύσεις.
- Αντίθετα, η προσέγγιση με LoG εξακολουθεί να ανιχνεύει πολλούς κύκλους, γεγονός που δείχνει είτε μεγαλύτερη ευαισθησία στις σταθερές ακμές, είτε λιγότερη συγκέντρωση ψήφων ανά μέγιστο.

Συμπέρασμα

Το αυξημένο κατώφλι $V_{\min}$ λειτουργεί καλύτερα με Sobel όταν στόχος είναι η αυστηρή επιλογή ενός μόνο κύκλου. Ωστόσο, η μέθοδος LoG προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για δευτερεύουσες δομές στην εικόνα, ακόμη και με αυστηρό κατώφλι.

Log σε κατώφλι $V_{\min} = 450$



Σχήμα 1: LoG + Hough με $V_{\min} = 450$: ακριβής εντοπισμός του κυρίου κύκλου, χωρίς ψευδο-ανιχνεύσεις.

Παρατηρήσεις

- Η μέθοδος LoG καταφέρνει να εντοπίσει τον πραγματικό κύκλο της μπάλας, ακόμη και σε πολύ υψηλό κατώφλι ψήφων.
- Αυτό σημαίνει ότι η ψήφιση ήταν αρκετά συγκεντρωμένη γύρω από την πραγματική λύση, γεγονός που αποδεικνύει την σταθερότητα και ακρίβεια της μεθόδου LoG.
- Αντίθετα, η Sobel προσέγγιση δεν κατάφερε να υπερβεί το κατώφλι των 450 ψήφων και δεν εντόπισε κανέναν κύκλο.